信息隐藏技术课程实验报告

实验名称：回声信息隐藏技术

姓名：李佳璐

学号：2211985

专业：信息安全

一、实验目的

回声信息隐藏

回声隐藏利用人耳听觉系统的时域掩蔽特性，在载体数据的环境特性(回声)中嵌入水印信息。掌握语音的回声隐藏算法原理，设计并实现一种回声隐藏算法。

图像的位平面实验

1. 实现对 1-8 任意位平面的提取并显示；
2. 实现对 1 ~ n 低位平面的图像显示和（n+1） ~ 8 高位平面的图像显示；
3. 实现去掉 1~n 位平面后的图像的显示。

二、实验原理

回声信息隐藏

1. **分帧处理**：将音频信号分割为多个固定长度的帧
2. **回声生成**：根据当前比特值生成对应延迟的回声信号
3. **信号合成**：将原始信号与回声信号叠加
4. **归一化处理**：防止信号幅度溢出

图像的位平面实验

本实验基于图像的**位平面分解**原理。数字图像通常以8位灰度图表示（0~255），每个像素的灰度值可分解为8个二进制位（bit plane），从高位（第8位，MSB）到低位（第1位，LSB）分别对应不同的权重（128~1）。不同位平面包含图像的细节信息与噪声的分布不同，具体原理如下：

1. **位平面提取**

   任意位平面（如第k位）可通过位运算提取：
   `plane_k = (image >> (k-1)) & 1`，再通过二值化（0或255）显示。

   高位平面（如第7-8位）包含图像的主体轮廓和主要亮度信息，低位平面（如第1-2位）则对应细节噪声和微小变化。

2. **高低位平面分离**

   低位平面合成（1~n位）：将低n位保留，其余高位清零：
   `low_part = image & ((1 << n) - 1)`，并通过对比拉伸（乘以系数）增强可视化效果。

   高位平面合成（n+1~8位）：将高(8-n)位保留，低n位清零：
   `high_part = image & (0xFF << n)`，直接显示时可能需亮度补偿。

3. **去除低位平面重建图像**

   通过`image_clean = image & (0xFF << n)`操作，强制将低n位清零，消除其对图像的贡献。此时图像细节减少，呈现阶梯状量化效果，可用于分析低位平面的噪声或隐藏信息容量。

三、实验过程

（1）回声信息隐藏实验

主要思路是：在音频信号的不同帧中，通过引入不同延迟的回声（不同延迟代表 0 或 1）来隐藏比特信息。

1. 读取原始音频并预处理

```
[input_signal, fs] = audioread('original.wav');
input_signal = mean(input_signal, 2);  % 转为单声道（取左右声道均值）
input_signal = input_signal / max(abs(input_signal));  % 归一化到 [-1, 1]
```

- 读取音频文件 `original.wav`，获得音频数据 `input_signal` 和采样率 `fs`。
- 将立体声（Stereo）转换为单声道（Mono），避免声道影响。
- 对信号归一化，防止音量过大导致失真。

---

2. 设置隐藏参数

```
bit_sequence = [1 0 1 1 0 1 0 0 1 1];
d0 = 50;
d1 = 100;
alpha = 0.3;
frame_length = 1024;
```

- `bit_sequence`：要隐藏的二进制序列（10位）。
- `d0`、`d1`：分别代表比特 0 和比特 1 的延迟样本数。
  - 例如：采样率 44.1kHz下，50样本大约1.13ms，100样本大约2.27ms。
- `alpha`：回声的衰减系数，控制回声的强弱（0.3表示回声比原始小30%）。
- `frame_length`：每一帧处理 1024 个样本，相当于把音频分成若干小块逐块处理。

---

3. 准备处理的音频长度

```
num_bits = length(bit_sequence);
required_length = num_bits * frame_length;
```

- 计算一共需要多少音频长度来隐藏所有比特。

```
if length(input_signal) < required_length
    padded_signal = [input_signal; zeros(required_length - length(input_signal),
1)];
else
    padded_signal = input_signal(1:required_length);
end
```

- 如果原始音频太短，不够藏信息，则**补零**。
- 如果太长，则**截断**到所需长度。

4. 分帧处理

```
frames = reshape(padded_signal, frame_length, num_bits)';
output_frames = zeros(num_bits, frame_length);
```

- 把音频数据重塑成 `num_bits` 帧，每帧 `frame_length` 个样本。
- 为输出的每帧预留空间。

---

5. 嵌入回声隐藏信息

```
for i = 1:num_bits
    current_frame = frames(i, :)';
    current_bit = bit_sequence(i);

    echo_signal = zeros(size(current_frame));
    delay = d0*(current_bit==0) + d1*(current_bit==1);

    if delay > 0
        echo_signal(delay+1:end) = alpha * current_frame(1:end-delay);
    end

    output_frames(i, :) = (current_frame + echo_signal)';
end
```

- 对每一帧：
  1. 取出当前帧 `current_frame`。
  2. 取当前要嵌入的比特 `current_bit`。
  3. 根据比特值选择合适的延迟 `delay`（d0 或 d1）。
  4. 生成延迟的回声 `echo_signal`。
  5. 将原帧和回声信号叠加，得到嵌入隐藏信息后的帧。

---

6. 合并所有帧并保存新音频

```
output_signal = reshape(output_frames', [], 1);
output_signal = output_signal / max(abs(output_signal));
audiowrite('hidden_message.wav', output_signal, fs);
disp('回声信息隐藏完成！');
```

- 把处理后的所有帧**重新拼接成完整音频**。
- 再归一化一次，防止叠加后超过幅值限制。
- 写入新音频文件 `hidden_message.wav`，完成信息隐藏。

（2）图像的位平面实验

1. 位平面提取

依次提取图像的 8 个**二进制位平面**（从第1位到第8位）

```
img = imread("binary_image.jpg"); % 读取图像
[m, n] = size(img);               % 获取图像尺寸
c = zeros(m, n);                  % 创建空图像用于存放位信息
```

用 `bitget(img(i,j), t)` 提取图像中每个像素第 `t` 位的值（0 或 1），并存入 `c` 中。

```
bitget(img(i, j), t)  % 取出第t位
imshow(c, [])         % 显示第t个位平面
imwrite(c, ...)       % 保存该平面
```

图像特点：

- 第1-3位：多是随机噪点（低位控制图像的微小细节或噪声）；
- 第4-6位：有一定的轮廓结构；
- 第7-8位：图像的主要轮廓和明暗（高位主导图像主体结构）；

2. 根据不同位重构图像

将图像的不同位组合重建成图像，并观察效果：

- **前t位合成图像**
- **后(8 - t)位合成图像**

代码关键部分：

- `bitget()` 提取某位；
- `bitset()` 将提取的位重新“拼”回一张图；
- 重建后的图像存入变量 `y`（低位到第t位） 和 `z`（第t+1位到第8位）。

```
bitset(y(i,j), k, x(i,j))  % 设置 y 图像的第 k 位为 x 图像提取的值
```

> **1~t 位合成图像（低位）**

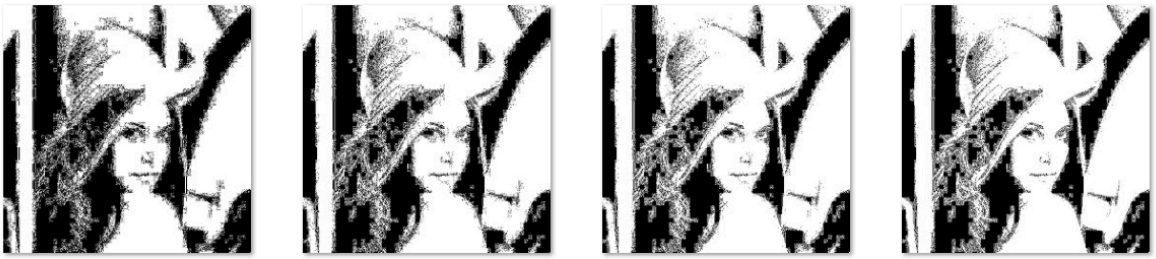

image1_n_1.jpg　image1_n_2.jpg　image1_n_3.jpg　image1_n_4.jpg

image1_n_5.jpg　image1_n_6.jpg　image1_n_7.jpg　image1_n_8.jpg

> **t+1~8 位合成图像（高位）**

n+1_8_1.jpg　n+1_8_2.jpg　n+1_8_3.jpg　n+1_8_4.jpg

n+1_8_5.jpg　n+1_8_6.jpg　n+1_8_7.jpg　n+1_8_8.jpg

图像特点：

- **1~t 位合成图像（低位）**：较模糊，缺乏结构；
- **t+1~8 位合成图像（高位）**：轮廓清晰，保留主体信息；
- 越往高位，图像越清晰；越往低位，信息越模糊或不明显；

3. 去除图像低位平面

逐步**去除最低 1~7 位**，观察对图像的影响。

```
bitset(img(i,j), k, 0)  % 将第k位强制设为0（清除）
```

每次循环去掉更多低位，让图像保留高位内容，低位信息逐渐被抹掉。

remove1_n_1.bmp

remove1_n_2.bmp

remove1_n_3.bmp

remove1_n_4.bmp

remove1_n_5.bmp

remove1_n_6.bmp

remove1_n_7.bmp

图像特点：

- 去除 1~3 位：图像略模糊但主体依旧清晰；
- 去除 4~6 位：开始明显失真；
- 去除 7 位：图像变得非常暗或细节缺失；
- 保留第8位：图像只剩下强光区域的粗略轮廓。

四、实验总结

回声信息隐藏实验步骤总结：

步骤	说明
读取音频	转单声道，归一化
设置参数	定义要嵌入的比特流、延迟时间、回声强度、每帧大小
音频调整	补零或截断音频，保证能嵌入全部比特
分帧处理	将音频分成一帧一帧
添加回声	根据每帧要嵌入的比特值，加上不同延迟的回声
合并保存	拼接成完整音频文件，保存

回声信息隐藏，属于音频信息隐藏领域。特点是隐藏效果不容易被听觉感知（即隐蔽性强），可通过专门算法提取隐藏信息。

图像的位平面实验总结对比：

位操作	图像效果	特点说明
低位平面（1~3）	噪声感强	包含微小细节或无用信息
高位平面（7~8）	结构清晰	决定主要视觉结构与亮度

位操作	图像效果	特点说明
重建 1~t 位	逐步显现内容	位数越多，越清晰
去除低位 1~t 位	信息逐步丢失	去得越多越模糊甚至丧失主体